

# 微积分甲(II) 22-23 学年期中题

## 附 22-23 微 H II T7

- 求由空间四点  $A(1, 1, 0)$ ,  $B(4, 4, 5)$ ,  $C(11, 9, 8)$  和  $D(1, -1, 5)$  构成的四面体体积.
- 求通过直线  $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4}$  且平行于直线  $L_2: \frac{x-8}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{2}$  的平面方程.
- 求直线  $f(x) = \begin{cases} x+y-z=1, \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$  在平面  $\pi: x+y+z=0$  上的投影直线方程.
- 求直线  $x-1=y=z$  绕  $y$  轴旋转所成的旋转曲面的方程.
- 求极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 y \ln(x^2 + y^2)$ .
- 设函数  $y = y(x)$ .  $z = z(x)$  是由方程  $z = x^2 + y^2$  和  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$  所确定, 求  $\frac{dy}{dx}$ ,  $\frac{dz}{dx}$ .
- 设函数  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|xy|} \sin \ln(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$  求  $f'_x(0, 0)$ ,  $f'_y(0, 0)$ , 并讨论  $f$  在点  $(0, 0)$  处的可微性.
- 设  $u = f(x, y)$  有连续的二阶偏导数, 引用新的自变量  $s = x + y$ ,  $t = x - y$  化简方程
 
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} + 2 \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$
- 判别级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$  的敛散性, 并判别时绝对收敛还是条件收敛.
- 求幂级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) x^{2n}$  在区间  $(-1, 1)$  内的和函数  $S(x)$ .
- 求函数  $f(x) = \frac{1}{1-x-2x^2}$  的麦克劳林展开式, 并指出其收敛区间.
- 将  $f(x) = x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$  展开为正弦级数, 并写出其和函数.
- 设  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  均为正项数列, 试证:
  - 对任意的正整数  $n$ , 若  $a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1} \leq 0$ , 且  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{b_n}$  发散, 则  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  发散.
  - 对任意的正整数  $n$ , 若  $b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \leq \delta$ ,  $\delta$  为正常数, 则  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  收敛.
- 试讨论函数  $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  在点  $O(0, 0, 0)$  处的偏导数的存在性及在该点处沿方向  $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$  的方向导数  $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}$ .